Luu Nguyen Phuoc Loc
Note: 2.5/20 (score total : 4/27)

+40/1/48+

☐0 ☐0
☐1 ☐1
☐2 ☐2
☐3 ☐3
☒4 ☒4
☐5 ☐5
☐6 ☐6
☐7 ☐7
☐8 ☐8
☐9 ☐9

← codez votre numéro d'étudiant ci-contre et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous.

Nom et prénom :

LUU Nguyen Phuoc Loc

Email *professionnel*:

Nguyen-Phuoc-Loc.Luu@etu.univ-grenoble-alpes.fr

Dans le questionnaire suivant, pour chaque question, il vous est proposé plusieurs réponses. Une réponse possible pour une question est :

- soit une **proposition** (par exemple "vrai" ou "bleu").
- soit une *assertion sur les propositions* ("aucune n'est vraie", "toutes sont vraies", etc.) Les assertions sur les propositions seront en *italique*.

Pour chaque question, **il existe une et une seule bonne réponse** ; il s'agit soit d'une proposition, soit d'une assertion sur les propositions.
Attention, les assertions sur les propositions, par exemple *Toutes les propositions sont justes*, ne concernent que les propositions, les autres assertions (du type *Aucune des propositions n'est juste*) ne sont pas concernées (sinon, ça n'a pas de sens...).
L'assertion *Données insuffisantes* signifie qu'étant donnés les seuls éléments de la question, on ne peut pas déterminer pour chacune des propositions si elle est vraie ou fausse. Par exemple à la question "Quel âge avait Kennedy ?", avec pour propositions 25, 43 et 46, il manque des éléments pour répondre : Quel Kennedy (John F. ? l'un de ses frères ? son père ?) ? et à quel moment (lorsqu'il est arrivé au pouvoir ? lorsqu'il est décédé ?) ? Bref, l'énoncé de la question ne donne pas assez d'éléments pour répondre.
Des points négatifs seront affectés en cas de réponse fausse ; une non-réponse, quant à elle, n'entraine ni point positif, ni point négatif.
Le questionnaire suivant est corrigé par une machine. Veuillez noircir les cases des bonnes réponses. Barrer une réponse fausse ne sert à rien. Si vous souhaitez corriger l'une de vos réponses, utiliser du blanc.

---

1 Exercice 1

On considère les fichiers `B.java` et `A.java` suivants :

```java
// Fichier B.java
class B {
    int b;

    B(int b) {
        this.b = b;
    }
}
```

```java
// Fichier A.java
class A {
    B[] a;

    A(int a) {
        this.a = new B[a];
    }

    void action(int a) {
        for (int i = 0; i < this.a.length; i++) {
            this.a[i] = new B(a - i);
        }
    }

    void print() {
        for (int i = 0; i < a.length; i++) {
            System.out.println(a[i].b);
        }
    }
}
```

Question 1 Dans le fichier `A.java`, l'attribut a est de type :

-0.25/1

- ☐ `B`
- ☒ tableau de `B`
- ☒ tableau de `int`
- ☐ `int`

Question 2 À la ligne 6 du fichier `A.java`,

1/1

- ☐ une ou des instance(s) de `B` sont créée(s)
- ☒ une ou des instance(s) de tableau sont créée(s)
- ☐ *Données insuffisantes*
- ☐ *Aucune des propositions n'est correcte*
- ☐ *Les 2 propositions sont correctes*

Question 3 À la ligne 11 du fichier `A.java`,

1/1

- ☒ une ou des instance(s) de `B` sont créée(s)
- ☐ *Aucune des propositions n'est correcte*
- ☐ *Les 2 propositions sont correctes*
- ☐ une ou des instance(s) de tableau sont créée(s)
- ☐ *Données insuffisantes*

Question 4 À la ligne 17 du fichier `A.java`, la donnée `a[i]` est de type

-0.25/1

- ☒ `B`
- ☐ *2 des 3 propositions sont correctes*
- ☐ `int`
- ☐ *Aucune des propositions n'est correcte*
- ☒ tableau de `B`
- ☐ *Données insuffisantes*

On considère à présent le fichier `TestA.java` suivant :

```
1 class TestA {
2     public static void main(String[] args) {
3         A a = new A(3);
4         a.action(5);
5         a.print();
6     }
7 }
```

Question 5 À la fin de la ligne 3 de ce fichier, que vaut/valent la/les valeur(s) de(s) attribut(s) `b` de(s) instance(s) de `B`

- [x] rien, puisqu'il n'existe aucune instance de `B`
- [ ] `null` puisque les attributs sont initialisés à leur valeur par défaut et que le type de `b` est primitif
- [ ] `0` puisque les attributs sont initialisés à leur valeur par défaut et que le type de `b` est primitif
- [x] `3` puisque le constructeur de `B` les a initialisé à 3

-0.25/1

Il est conseillé de répondre à la dernière question avant de répondre à la question suivante.

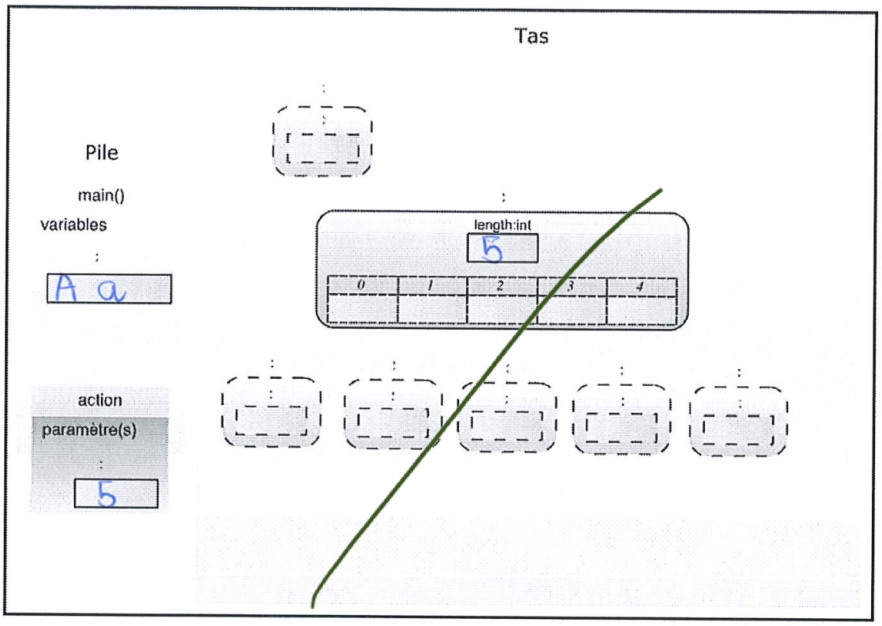
Question 6 Qu'affiche ce programme ?

- [ ] 7
  6
  5
- [x] 5
  4
  3
- [ ] 3
  4
  5

-0.25/1

- [x] Rien, ce programme provoque une `NullPointerException`
- [ ] 5
  6
  7

Question 7 Complétez le diagramme APO de ce qui se passe à la ligne 4 du fichier `TestA.java`, juste avant le retour de la méthode `action`, ligne 13 du fichier `A.java`.
Notez que la trame ci-dessous est là pour vous aider, mais peut ne pas contenir le bon nombre d'instances. À vous de repasser sur les traits de celles qui vous sont utiles et barrer les autres.



0/5

☐A ☐B ☐C ☐D ☐E ☐F *Réservé au correcteur*

2 Exercice 2

On souhaite écrire une méthode `public boolean contient(int[] tab, int n)` qui recherche la présence d'un nombre dans un tableau (elle renvoie *true* si n est contenu dans le tableau *tab* et *false* sinon).

Question 8 Quelle est la propriété `P` recherchée ici ? ■A ☐B ☐C ☐D ☐E *Réservé au correcteur* 2/2

```
n == tab[i]
```

Question 9 Quelle est la clause `L` de fin ? ☐A ☐B ☐C ☐D ■E *Réservé au correcteur* 0/2

Question 10 Écrire la méthode `public boolean contient(int[] tab, int n)` ☐A ☐B ☐C ☐D ■E *Réservé au correcteur* 0/6

```
public boolean contient(int[] tab, int n){
    for (int i = 0; i < tab.length; i++){
        if (n == tab[i]){
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

On considère la classe A:

```
1  public class A {
2      private int[] a;
3
4      public A(int[] a) {
5          this.a = a;
6      }
7
8      public int a() {
9          int r = 0;
10         int i = 0;
11         while((i < a.length) && (r < 8)){
12             r += a[i];
13         }
14         return r;
15     }
16 }
```

Et la classe Test:

```
1  public class Test {
2      public static void main(String[] args) {
3          int[] t = {3, 4, 1, 2};
4          A a = new A(t);
5          int k = a.a();
6          System.out.println("a: " + k);
7      }
8
9  }
```

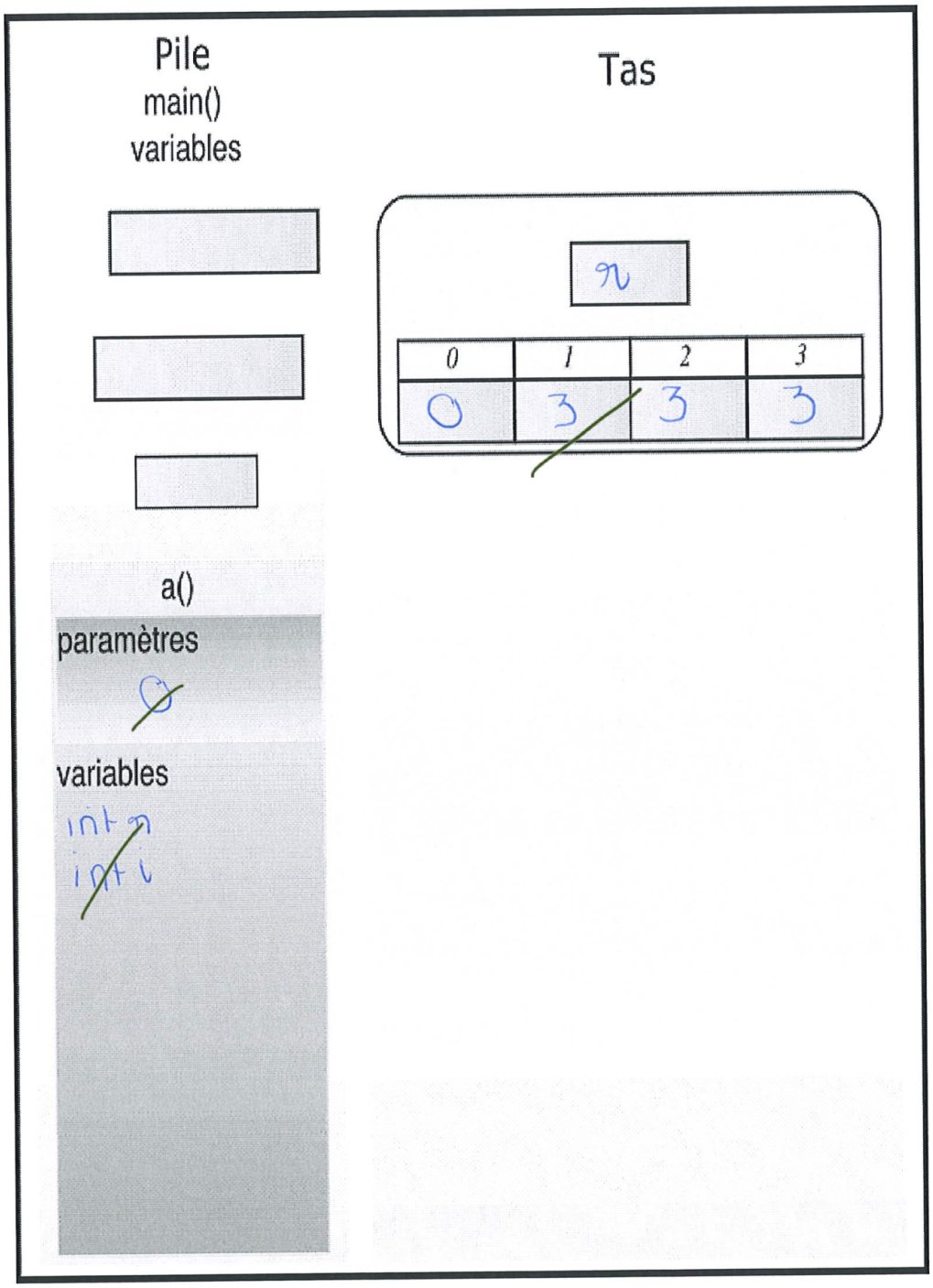
Remarque: il est fortement conseillé de répondre à cette question **après** *avoir dessiné le diagramme APO sur la page suivante.*

Question 11 Ce code affiche:

1/1

- ☐ Le programme lève une exception à l'exécution.
- ☒ a: 9
- ☐ a: 7
- ☐ a: 8
- ☐ *Aucune des propositions n'est correcte.*
- ☐ a: 0
- ☐ Le programme produit une erreur à la compilation.

Question 12 Dessinez le diagramme APO de ce qui se passe à la mémoire jusqu'à la ligne 5 de la méthode `main` du fichier `Test.java`. Dans ce diagramme APO, on entrera dans la méthode `a.a()` et l'on dessinera tout ce qui se passe dans cette méthode (y compris les éventuels paramètres et variables) jusqu'à la ligne 14 du fichier `A.java` (c'est-à-dire juste avant l'instruction `return`). Notez que le détail de l'exécution du constructeur de `A` n'est pas obligatoire (même si votre diagramme doit tenir compte de ce qui a été fait dans ce constructeur).
Conseil: Concentrez vous sur ce que le programme fait réellement, pas sur ce que vous souhaiteriez qu'il fasse...



0/5

☐A ☐B ☐C ☐D ☐E ☐F *Réservé au correcteur*

